



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	: Sesuai jadwal Minggu 5 Sesi 3
Minggu ke-/sesi	: 5/3
Topik	: CSS Grid dan Class yang Dapat Dipakai Ulang
Aktivitas	: Pengerjaan terarah, eksperimen, pengujian, dan dokumentasi hasil.
Tujuan praktikum	: Menjelaskan normal flow dan memilih Flexbox atau Grid sesuai kebutuhan.; Menyusun navigasi serta card dengan Flexbox.
Waktu pengerjaan	: 120 menit
Setoran	: Sesuai Petunjuk Praktikum
Tempat Penyerahan	: e-course
Sarana	: VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git; tools audit jika tersedia
Referensi	: MDN Web Docs; dokumentasi Git; W3C WAI/WCAG; web.dev sesuai materi

1. PENDAHULUAN DAN LUARAN

Praktikum Minggu 5 Sesi 3 berfokus pada CSS Grid dan Class yang Dapat Dipakai Ulang. Kerjakan pada folder baru agar hasil sebelumnya tetap tersimpan. Modul ini tidak meminta akses akun pribadi atau data nyata. Setiap contoh harus diuji dan dijelaskan, bukan hanya disalin.

- Menjelaskan normal flow dan memilih Flexbox atau Grid sesuai kebutuhan.
- Menyusun navigasi serta card dengan Flexbox.
- Membuat grid responsif dan pola class yang dapat dipakai ulang.
- Menguji tata letak dengan konten panjang dan viewport berbeda.

Menit	Kegiatan
0-15	Persiapan dan pemeriksaan awal
15-75	Latihan terarah
75-105	Eksperimen dan pengujian
105-120	Dokumentasi, commit, dan refleksi

Luaran

Kode yang dapat dijalankan, README, bukti uji, catatan diagnosis, serta AI Use Statement. Pada minggu project sertakan backlog dan bukti milestone.

2. PERSIAPAN LINGKUNGAN

- 1 Gunakan VS Code, Git, dan browser yang telah disiapkan Minggu 1. Tidak perlu memasang framework baru.
- 2 Buka folder baru di VS Code. Salin pekerjaan sendiri yang diperlukan, jangan menimpa Minggu sebelumnya.
- 3 Buat README.md dan folder bukti. Simpan semua file menggunakan nama serta path yang konsisten.
- 4 Jalankan server lokal sesuai metode Minggu 1. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server pada index.html.
- 5 Buka DevTools: Elements untuk DOM/CSS, Console untuk error, Network untuk permintaan, Application/Storage untuk data lokal.
- 6 Jika Git belum diinisialisasi di folder proyek, jalankan git init. Jika sudah, jangan membuat repository bersarang tanpa alasan.

```
pswi-week-05/  
  sesi-03/  
    index.html  
    style.css  
    main.js  
    README.md  
    bukti/  
  
git --version  
git status
```

Checkpoint

Halaman dapat dibuka lewat server lokal dan file sumber yang dibutuhkan berada dalam folder proyek.
File optional hanya dibuat bila dipakai.

3. MENGUBAH CONTAINER

Salin hasil Sesi 2. Ganti class cards menjadi catalog pada HTML dan hapus flex pada container.

```
.catalog { display: grid; gap: 1rem;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr; }
```

- 1 Uji dua kolom.
- 2 Aktifkan overlay Grid.
- 3 Amati bahwa anak langsung menjadi grid item.

Hasil yang diharapkan
Dua track kolom terlihat.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

4. GRID ADAPTIF

Ganti definisi kolom dengan pola minmax.

```
.catalog { grid-template-columns:
  repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 15rem), 1fr)); }
```

- 1 Uji 320px, 768px, dan 1200px.
- 2 Catat jumlah kolom.
- 3 Tambahkan item kelima dan amati baris baru.

Hasil yang diharapkan
Jumlah track menyesuaikan ruang.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

5. CARD INTERNAL DAN GAP

Tambahkan link detail pada setiap card. Gunakan Flexbox hanya untuk internal card.

```
.card { display: flex; flex-direction: column; gap: .5rem; }  
.card h2, .card p { margin: 0; }  
.card a { align-self: start; }
```

- 1 Periksa margin dan gap agar tidak berlipat.
- 2 Pastikan link tidak meregang jika tidak diperlukan.
- 3 Gunakan satu class card pada semua item.

Hasil yang diharapkan
Card konsisten tanpa class per item.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

6. REVIEW LAYOUT

Periksa urutan HTML dan visual. Jangan memakai order untuk memindahkan fokus.

```
/* urutan konten tetap ditentukan HTML */  
.card { padding: var(--space-2, 1rem); }
```

- 1 Uji nol, satu, dan lima card dengan menyimpan versi percobaan.
- 2 Validasi HTML/CSS.
- 3 Review bersama teman: pilihan Flexbox atau Grid dan alasannya.
- 4 Kembalikan katalog final lengkap.

Hasil yang diharapkan
Pilihan layout dapat dijelaskan dengan bukti.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

7. LATIHAN MANDIRI DAN MATRIKS UJI

- 1 Ulangi contoh terarah tanpa melihat hasil teman.
- 2 Tambahkan satu data panjang, kosong, atau invalid yang relevan dengan materi.
- 3 Tuliskan prediksi sebelum menjalankan eksperimen.
- 4 Perbaiki hasil gagal dan lakukan retest.
- 5 Minta teman memeriksa satu alasan teknis, bukan hanya tampilan.

Kasus	Harapan
320px	Tidak overflow
Satu card	Card tetap terbaca
Lima card	Auto-placement benar
Urutan Tab	Sama dengan alur DOM

Format laporan yang diisi mahasiswa

Input/kondisi	Tindakan	Hasil aktual	Status/bukti
Kasus normal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus batas	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus gagal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi

Penilaian bukti

Screenshot tanpa konteks tidak cukup. Jelaskan mengapa hasil sesuai atau berbeda dari harapan.
Harapan di modul bukan hasil aktual mahasiswa.

8. TROUBLESHOOTING DAN AI USE STATEMENT

Gejala	Pemeriksaan
Halaman tidak berubah	Simpan file; refresh URL server yang benar
404	Periksa path, folder, dan kapitalisasi file
CSS tidak cocok	File termuat, selector, cascade, lalu Computed
ReferenceError/SyntaxError	Baca baris Console; periksa scope dan pasangan kurung
Elemen null	Periksa selector serta waktu script
Data tidak sesuai	Periksa kontrak, parsing, state, dan hasil render

- Gunakan AI untuk penjelasan konsep atau diagnosis dengan data fiktif.
- Jangan memasukkan password, API key rahasia, atau data mahasiswa nyata.
- Uji saran AI melalui browser serta matriks uji.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak memakai AI, nyatakan tidak menggunakan.
- Mahasiswa harus dapat menjelaskan kode saat walkthrough.

Diagnosis aman

Kecilkan kasus, baca bukti, ubah satu penyebab, lalu retest. Jangan menjalankan reset hard atau perintah penghapusan luas untuk mengatasi error kecil.

9. SETORAN DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- Kode sumber dan aset yang benar-benar dipakai.
- README berisi cara menjalankan, penjelasan perubahan, hasil uji, dan batasan.
- Bukti validator/audit yang relevan serta catatan before-after.
- Riwayat commit atau tangkapan log dan review jika digunakan.
- AI Use Statement dan sumber aset.
- Milestone/backlog/bug log untuk tahap project.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "PSWI Week 5 Sesi 3: latihan dan pengujian"

pswi_4141103_w05s03_NIM.zip
```

Periksa isi sebelum git add dan sebelum mengarsipkan. Jangan masukkan rahasia, data pribadi, atau file sementara besar. Penyerahan mengikuti pengumuman dosen pada CIS; paket ini tidak menetapkan tanggal baru.

Tugas persiapan

Siapkan ukuran layar dan konten gambar untuk Responsive Web Design Minggu 6.

Referensi

MDN - Flexbox: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Basic_concepts_of_flexbox
MDN - Grid: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout/Basic_concepts_of_grid_layout
W3C WAI - Forms Tutorial: <https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/>
W3C - WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
WHATWG - HTML Living Standard: <https://html.spec.whatwg.org/>

LAMPIRAN A1. CONTOH INTEGRASI

body katalog - struktur dokumen minimum tetap diperlukan

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
<nav aria-label="Navigasi utama">
  <ul class="nav-list">
    <li><a href="#kegiatan">Kegiatan</a></li>
    <li><a href="#kontak">Kontak</a></li>
  </ul>
</nav>
<main id="kegiatan">
  <h1>Kegiatan Mahasiswa</h1>
  <div class="catalog">
    <article class="card">
      <h2>Lokakarya HTML</h2><p>Belajar struktur web.</p>
    </article>
    <article class="card">
      <h2>Diskusi CSS</h2><p>Belajar tata letak.</p>
    </article>
    <article class="card">
      <h2>Audit Web</h2><p>Memeriksa kualitas halaman.</p>
    </article>
  </div>
</main>
<footer id="kontak">Kontak: kegiatan@example.com</footer>
```

Periksa pemahaman

Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.

LAMPIRAN A2. CONTOH INTEGRASI

style.css

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }
body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; }
nav, main, footer { width: min(92%, 68rem); margin-inline: auto; }
.nav-list {
  display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem;
  list-style: none; padding: 0;
}
.catalog {
  display: grid; gap: 1rem;
  grid-template-columns:
    repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 15rem), 1fr));
}
.card {
  display: flex; flex-direction: column; gap: .5rem;
  min-width: 0; padding: 1rem; border: 1px solid #aab4c2;
}
.card h2, .card p { margin: 0; overflow-wrap: anywhere; }
a:focus-visible { outline: 3px solid #175cd3; }
```

Periksa pemahaman

Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.